TP1 : Virtualbox et Marionnet, logiciels

L'objectif de ce TP est :

1. de tester l'installation d'un système Linux à travers Virtualbox
2. de vous initier à l'utilisation du logiciel Marionnet
3. de mettre en place des procédures de sauvegarde de vos travaux
4. de réaliser des tâches courantes d'administration sur une machine locale
5. d'analyser un système Linux (mémoire, processus...)

NB :

- Chaque séance de TP correspond un TP différent vous avez 15 jours pour terminer et rendre le compte-rendu du TP courant. Les Enseigants vous rendront les compte-rendus corrigés au fil du temps.
- Les Compte-Rendus seront corrigés et les notes seront prises en compte en fin d'année.
- Vous devez ouvrir un document Word (TP-numéro-nom_prénom.doc) pour rédiger votre compte-rendu et insérer les captures d'écran qui justifieront votre travail avec des commentaires ou des réponses si cela est nécessaire.
- Le document en format .doc sera converti en TP-numéro-nom_prénom.pdf et pour impression ou être envoyé aux Chargés de TP.
- Lisez bien la description du TP avant d'effectuer les opérations demandées. Vous trouverez le cours, les données et des exemples nécessaires à la réalisation du TP à l'adresse : `https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/master/`

login	**masterinfo**
mot de passe	**master2020info3ir**

1 Installation d'un système Linux

Sur les machines de TP, le logiciel Virtualbox est installé et il se lance avec la commande **virtualbox &**. Vous êtes invité après prendre connaissance des paramètres de configuration de Virtualbox.

- Pour éviter d'avoir des problèmes d'espace disque sur le serveur NFS, vous pouvez installer votre machine virtuelle en local c'est-à-dire dans le répertoire /mnt/etudiants dans le poste du travail en faisant des modifications dans le lieu de stockage des machines, voici le cheminement Menu "/Ficher/Paramètres/Général/Dossier par défaut des machines"
- Les images d'installation sont en accès libre sur internet. L'image à utiliser est **Debian** ou **Ubuntu** dont l'iso se trouve dans le dossier **/LOCAL/iso** de votre machine locale
- Avant de démarrer la machine virtuelle, il faut placer l'image iso dans le lecteur CD de la machine virtuelle en faisant des modifications dans le lecteur CD/DVD, voici le cheminement Menu "/Configuration/Stockage/Attributs/Lecteur CD/DVD/Choisissez un fichier de CD/DVD virtuel"
- Créer une machine virtuelle de type Linux Debian, avec 1Go de Ram, un disque dur de 10Go au format VDI, dynamiquement alloué
- Effectuez l'installation en mode texte (non graphique) et manuel en vérifiant chaque étape avec des partitions suivants : une racine / de 5Go, un swap de 2 Go et /personnel de 3Go
- Faites l'installation des logiciels
  - d'environnement d'un bureau léger tels que XFCE, MATE, Razor-QT, LXDE, ...
  - du serveur d'impression

  - du serveur ssh
  - des utilitaires usuels du système

- Durant la phase d'installation vous pouvez passer à l'étape 2 du TP : Tutorial du logiciel Marionnet
- La fin de cette section est marquée par une capture d'écran d'un terminal et avec la page d'accueil de l'Institut Galilée dans le navigateur firefox
- Après avoir arrêté la machine virtuelle, vous pouvez créer une sauvegarde de votre machine Debian 9 en faisant une exportation en format OVA. Cette machine virtuelle peut être réutilisée ailleurs en faisant une simple importation

Remarque : Par défaut, le réseau est activé pour la machine virtuelle.N'hésitez pas à tester les autres fonctionnalités !

→ N'oubliez pas de faire de régulièrement des captures d'écran à insérer dans votre compte-rendu.

2 Tutoriel du logiciel Marionnet

Le logiciel Marionnet (www.marionnet.org) offre la possibilité de simuler un réseau de machines Linux. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à utiliser le logiciel. Vous effectuerez différentes manipulations sur un réseau de test.
Lors du partiel, qui aura lieu sur machine, vous utiliserez le même logiciel.

NB : Ces opérations sont importantes car elles vous permettront de construire votre réseau, le faire évoluer, sauvegarder son état à la fin du TP et le restaurer au TP suivant. Le document bash.pdf en ligne peut vous servir pour la suite du TP.

2.1 Démarrage de Marionnet

Pour démarrer le logiciel depuis un terminal, tapez simplement : **marionnet &** (l'exécutale se trouve dans `/LOCAL/marionnet/bin/marionnet)`.
Vous disposez ainsi d'une interface graphique vous permettant de configurer votre réseau et de lancer la simulation.

2.2 Définition et mise en place d'un réseau

Le menu Projet propose les actions standard : Nouveau/New (création d'un projet), Ouvrir (un projet existant), Enregistrer/Save (un projet), Enregistrer sous/Save as...

- Créer un nouveau projet dans le répertoire courant ou dans un répertoire de votre choix, avec un nom explicite (par exemple, TP1-nom-prenom)
- Créer trois machines en utilisant l'interface graphique. La distribution à utiliser s'appelle **debian-lenny-sid-21906** au lieu de **debian-lenny-sid-2008**. La distribution **debian-lenny-sid-21906** contient au préalable les fichiers de configuration à la fois des serveurs DHCP, DNS, LDAP, NFS, WEB et MAIL alors vous n'avez plus besoin de faire d'installation de paquets .deb avec les utilitaires (apt, apt-get, ...)
- Ajouter un switch (6 ports) et connecter les machines. Pourquoi un switch de 6 ports ? Parce que vous pouvez utiliser cette configuration pour réaliser l'ensemble des TPs les uns à la suite des autres
- Démarrer tous les éléments de votre réseau.

Le démarrage du réseau lance autant de terminaux que de machines virtuelles créées. Il est possible qu'un problème se produise au niveau de la lecture du système de fichiers.
Pour le régler, il suffit généralement d'arrêter et de démarrer à nouveau le réseau.
Vous vous connecterez en tant qu'utilisateur **root**. Si un mot de passe vous est demandé, il s'agit de '**root**'. Vous pouvez le modifier avec la commande passwd.

– Stoppez votre réseau en arrêtant proprement les machines (Tout arrêter). Vous pouvez également choisir de n'arrêter ou de ne redémarrer que certaines machines.

Conseils : N'hésitez pas à repartir les différents terminaux (correspondant aux machines virtuelles) sur plusieurs bureaux virtuels. Cela vous aidera à bien identifier sur quelle machine vous travaillez.

→ Réaliser des captures d'écran à insérer dans votre compte-rendu

2.3 Communication machine locale ↔ machine virtuelle

2.3.1 Espaces partagés

Il est possible d'échanger des fichiers entre machine virtuelle Marionnet et machine réelle.
Chaque machine virtuelle dispose d'un dossier /mnt/hostfs/ dont le contenu est visible sur la machine réelle dans un dossier type `/tmp/marionnet-XXXXX/nom_du_projet/hostfs/Y/`, où X et Y sont des nombres.

2.3.2 SSH via l'interface TAP (Point d'Accès de Test)

Sans configuration, une machine virtuelle peut être contactée par l'adresse `172.23.0.X (1< X <253)`.
La machine locale prend l'adresse 172.23.0.254.
Il est alors possible de se connecter en SSH ou faire des transferts entre la machine locale et les machines virtuelles via scp.

– Faites des transferts de documents via la commande `scp`, par exemple à partir de la machine locale vers la machine virtuelle m1 :
`scp /etc/hosts root@172.23.0.1:/root/`

– Vérifier que le fichier /root/hosts existe bien sur la machine virtuelle.

– Faites l'opération inverse : transfert d'un fichier sur la machine virtuelle vers votre dossier local. Votre mot de passe des salles de TP vous sera demandé.

→ Réaliser des captures d'écran à insérer dans votre compte-rendu

3 Sauvegarde

Vous devez être capable d'effectuer deux types de sauvegarde :

– le projet en entier.

– les commandes de configuration de chaque machine virtuelle.

– les fichiers de configuration modifiés dans chaque machine virtuelle.

Cela doit être réalisé au minimum à la fin de chaque séance, pour éviter de refaire le même travail le TP suivant.

3.1 Sauvegarde du projet

Vous êtes invité à sauvegarder régulièrement votre projet via le menu "Projet→Enregistrer Sous" afin d'éviter de perdre totalement votre travail en cas de problème.
Les fichiers .mar contiennent l'ensemble des modifications du disque depuis le démarrage des machines. Ils peuvent être relativement gros. Pensez à éliminer les sauvegardes inutiles.

3.2 Sauvegarde des commandes de configuration

Vous pouvez sauvegarder les commandes de configuration de chaque machine virtuelle à l'aide du script `SaveSystemFiles.sh` disponible à l'adresse suivante :
`https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/masterinfo/tp/tp1/SaveCommands.sh`

1. Télécharger le fichier dans le répertoire de connexion

2. Sur la machine réelle, ouvrir le script dans un éditeur de texte et modifier la valeur de la variable LOGIN en indiquant votre login dans les salles de TP.
3. Copier le script sur les machines virtuelles dans le répertoire à créer /root/bin (via scp par exemple).
4. Sur la machine virtuelle, placer les droits en exécution.
5. Sur la machine virtuelle, exécuter la commande suivante :
   `history > /root/history-‘hostname‘.txt`
   ATTENTION : il s'agit de quotes inversées (AltGr 7)
6. Sur la machine virtuelle, exécuter le script `SaveCommands.sh`.
   Un fichier `/root/SystemSave-hostname.tar.gz` (où hostname est le nom de la machine) est créé et transféré dans votre répertoire de connexion, sur la machine réelle.

A chaque sauvegarde, il vous suffit de répéter les opérations 5 et 6.

→ Réaliser des captures d'écran à insérer dans votre compte-rendu

3.2.1 Sauvegarde « manuelle » des fichiers de configuration

Vous pouvez également sauvegarder les fichiers de configuration de chaque machine virtuelle.
On suppose ici, que les fichiers modifiés sont `/etc/passwd` et `/etc/shadow`

1. Sur la machine virtuelle : Réalisez une archive contenant les fichiers modifiés :
   ```
   cd /
   tar czvf /root/TP1-machine1.tar.gz etc/passwd etc/shadow
   ```
2. sur la machine réelle : créez une répertoire (par machine) qui contiendra l'archive
   `mkdir $HOME/ADSYS/TP1/machine1`
3. Sur la machine virtuelle : transférez les fichiers vers la machine réelle via scp :
   `scp /root/TP1-machine1.tar.gz 123456789@172.23.0.254:∼ADSYS/TP1/machine1`

3.3 Restauration du projet

La restauration d'un projet consiste à ouvrir le fichier depuis Marionnet (`Open` dans le menu `Projet`).
Le réseau de machines virtuelles peut alors être démarré.

4 Administration locale du système

Dans cette partie, vous allez mettre en place les tâches locales d'administration d'un système, après avoir démarré correctement Marionnet.
Vous devrez également écrire des scripts Bash réalisant ces tâches.
Vous ne considérez ici l'administration que d'une seule machine virtuelle.

4.1 Création (massive) de comptes utilisateur

– Écrire un script shell Bash réalisant la création de comptes utilisateurs à partir d'informations stockées dans un fichier (nom,prénom, login, séparés par des espaces).
Vous utiliserez les commandes `adduser` ou `useradd`.

– Tester le script avec le fichier:
`https://lipn.univ-paris13.fr/∼sow/masterinfo/tp/tp1/ListeUtilisateurs.txt`

→ Réaliser des captures d'écran et le script à insérer dans votre compte-rendu

4.2 Suppression d'utilisateurs

- Écrire un script qui supprime des utilisateurs à partir de leur login tout en créant une sauvegarde en en format .tar.bz2
- Créer le fichier ListeLogins.txt avec la liste des 10 premiers login du fichier ListeUtilisateurs.txt avec la commande en dessous
  `cat ListeUtilisateurs.txt | awk 'print $3' | head -10 > ListeLogins.txt`
- Tester le script

→ Réaliser des captures d'écran et le script à insérer dans votre compte-rendu

4.3 Sauvegarde des fichiers utilisateurs

Vous allez mettre en place une sauvegarde régulière des données des utilisateurs (fichiers présents dans le répertoire de travail `/home/$login` et dans les boîtes aux lettres `/var/mail`) que vous venez de créer dans le répertoire `/var/tmp`.

- Écrire un script Bash effectuant cette sauvegarde. Naturellement, ce script doit s'adapter automatiquement à la liste des utilisateurs existants sur la machine.
- N'oubliez pas de créer un script de création des répertoires des boîtes aux lettres des utilisateurs existants sur la machine.
- Ajouter une entrée dans votre crontab pour que la sauvegarde s'effectue régulièrement.

→ Réaliser des captures d'écran et le script à insérer dans votre compte-rendu

4.4 Sauvegarde des fichiers système

Vous allez mettre en place une sauvegarde régulière des fichiers de configuration du système à l'aide d'un script et du cron.

- Écrire un script Bash qui identifie les fichiers de configuration modifiés depuis le démarrage de la machine.
  Vous indiquerez les fichiers et répertoires que vous avez choisi de sauvegarder.
- Ajouter une entrée dans votre crontab pour que la sauvegarde s'effectue régulièrement.

→ Réaliser des captures d'écran et le script à insérer dans votre compte-rendu

5 Analyse du système

En vous aidant de README-TP1.pdf en ligne, des supports de cours, de vos connaissances antérieures et vos recherches, identifiez les informations présentées en cours :

- Utilisation mémoire et disque
- Charge CPU
- Niveau de démarrage du système
- Services lancés au démarrage
- ...

Examinez les différents fichiers de log et le résultat de la commande dmesg.

→ Réaliser des captures d'écran à insérer dans votre compte-rendu

6 Troubleshooting de MARIONNET

6.1 Utilisateur de l'image Marionnet.ova avec la distribution Debian SQUEEZE sur mon site

Pour les personnes qui travaillent sur leur ordinateur portable avec virtualbox et l'image Marionnet.ova, vous pouvez installer les paquets manquants (ssh, postfix, slapd, isc-dhcp-server ...). Voici la méthode pour installer le paquet ssh.

1. modifier le source.list de Debian Squeeze de Marionnet.ova (/etc/apt/source.list)
   deb http://archive.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
   deb http://archive.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates main contrib non-free
2. si vous rencontrez des problèmes de résolutions modifier /etc/hosts
   130.89.148.13 archive.debian.org
   217.196.149.234 archive.debian.org
   193.62.202.28 archive.debian.org
3. apt-get update
4. apt-get install ssh
5. /etc/init.d/ssh restart

6.2 Utilisateur de l'application GUACAMOLE avec la distribution Debian WHEEZY

Il y a des services qui ne sont pas actifs tels que ssh, postfix, slapd, isc-dhcp-server ... alors il faut reconfigurer le service.

- dpkg-reconfigure ssh